

SOFIAA OS

Sistema Operativo de Inteligencia Artificial

PROMETEO

Growth Intelligence Engine v2.0

CMO Cognitivo — Objetivo · Brand DNA · Performance · Director Autónomo

Reporte Técnico Integral — Nivel Doctoral

Versión 2.0 · Julio 2026 · Confidencial

Arquitectura: Next.js 14 · TypeScript · Firebase · Groq · Vercel

Tabla de Contenidos

1. Introducción — CMO Cognitivo
2. Filosofía de Diseño — Objetivos sobre Campañas
3. Sistema de Tipos — Schema Completo
4. Goal Engine — Árbol de Decisiones Estratégicas
5. Brand DNA — Identidad Estructurada de Marca
6. Creative Memory — Base de Datos de Performance
7. Creative Lab — Generador de Variantes con IA
8. Director Autónomo — Brief Ejecutivo Diario
9. Extension Tools (Sprint P-6)
10. Brand DNA Publisher — Integración con N.E.X.O.
11. HERMES Bridge — Acciones Operativas Automatizadas
12. CRON Diario — Director Autónomo Automático
13. Esquema Firestore
14. Seguridad y Control de Acceso
15. Interfaz de Usuario
16. Historia de Sprints
17. Integración Cross-Domain
18. Roadmap
19. Conclusiones

Resumen Ejecutivo

PROMETEO (Growth Intelligence Engine v2.0) es el motor de inteligencia de crecimiento del ecosistema SOFIAA OS, diseñado para operar como un CMO Cognitivo. A diferencia de las herramientas de marketing convencionales que parten de la campaña, PROMETEO parte del objetivo de negocio. El principio arquitectónico central es: la campaña es la consecuencia de una decisión estratégica, no el punto de partida.

PROMETEO integra cinco módulos de inteligencia: el Goal Engine (árbol de decisiones para objetivos con KPIs), el Brand DNA (perfil estructurado de personalidad de marca con 12 dimensiones y 12 arquetipos), la Creative Memory (base de datos de performance creativo con scoring predictivo), el Creative Lab (generador de variantes hook × CTA × oferta con Groq), y el Director Autónomo (brief ejecutivo diario con detección de fatiga publicitaria y recomendaciones priorizadas por urgencia).

El sistema se integra profundamente con el resto del ecosistema SOFIAA OS: publica el Brand DNA al grafo de memoria N.E.X.O. como 6 nodos semánticos (arquetipo, valores, tono, tabús, promesas, voz), se conecta con HERMES para convertir las recomendaciones del Director Autónomo en acciones ejecutables en Monday.com y Slack, y opera un CRON diario automático a las 08:00 UTC que procesa todos los workspaces del ecosistema.

Con 8 tipos TypeScript, 8 colecciones Firestore, 6 extension tools, 13 páginas de UI y 9 sprints de desarrollo, PROMETEO representa la capa de inteligencia de marketing más completa del ecosistema SOFIAA OS.

1. Introducción — CMO Cognitivo

1.1 El Problema del Marketing Basado en Campañas

El modelo tradicional de marketing digital opera bottom-up: un community manager o agencia produce contenido porque 'hay que publicar', y ocasionalmente se revisa si generó resultados. Este modelo invierte la causalidad: la campaña antecede al objetivo. El resultado es desperdicio sistemático de presupuesto, fatiga publicitaria no detectada, y decisiones basadas en métricas vanidad (likes, impresiones) en lugar de KPIs de negocio (ROAS, CAC, LTV).

PROMETEO invierte esta lógica. El sistema parte de una pregunta estratégica: ¿Cuál es el objetivo de negocio? El árbol de decisiones del Goal Engine evalúa disponibilidad de presupuesto, inventario y capacidad operativa antes de elegir canal y generar creativos. La campaña emerge como consecuencia de esta evaluación, no como su origen.

1.2 Posición en el Ecosistema SOFIAA OS

PROMETEO ocupa la capa de inteligencia de crecimiento en el ecosistema. Si TEC Bii gestiona las operaciones institucionales (proyectos, briefs, equipo) y ATENA analiza los procesos de manufactura, PROMETEO es el CMO: el módulo que convierte datos de performance en decisiones de marketing. Su scope es el workspace multi-tenant de Marketing Sofia, donde cada agencia puede gestionar múltiples clientes con Brand DNAs independientes.

1.3 Versión 2.0 — Evolución desde Marketing Sofia

PROMETEO v2.0 nació de la evolución de Marketing Sofia, el módulo original de gestión de clientes, métricas y calendario SMM. En el Sprint P-0, Marketing Sofia fue reempaquetado como extensión SOFIAA (SofiaaExtension) con manifest formal, sistema de tipos propio y prompt de identidad. Los Sprints P-1 a P-8 añadieron sucesivamente: Brand DNA con publisher a N.E.X.O., Goal Engine con árbol de decisiones, Creative Memory con scoring de performance, Creative Lab con Groq, Director Autónomo con brief diario, 6 extension tools, HERMES bridge con enqueueBriefActions() y CRON automático.

2. Filosofía de Diseño — Objetivos sobre Campañas

2.1 El Árbol de Decisión del Goal Engine

El árbol de decisión de PROMETEO evalúa cinco preguntas antes de recomendar acción creativa:

Pregunta	Si No	Si Sí
¿Hay presupuesto asignado?	Solicitar aprobación de presupuesto primero	Continuar al siguiente nodo
¿Hay inventario disponible?	No lanzar campaña de conversión sin stock	Continuar
¿Hay capacidad operativa?	No escalar si el equipo no puede atender demanda nueva	Continuar
¿Qué canal tiene menor CPA histórico?	Usar benchmark de industria como referencia	Elegir ese canal para la campaña
¿Existe fatiga publicitaria?	Generar nuevos creativos y rotar	Escalar presupuesto en creativos exitosos

2.2 Principios Adicionales

Brand DNA Primero: antes de generar cualquier copy o creativo, PROMETEO lee el Brand DNA del cliente. Cada mensaje respeta el arquetipo de marca, el tono, el nivel técnico, los tabús y las promesas definidas. Sin Brand DNA configurado, el sistema solicita su creación antes de proceder.

Creative Memory sobre Intuición: las recomendaciones de hooks se basan en el historial de performance real del cliente, no en ideas genéricas. Si el hook CIFRA_IMPACTANTE logró CTR de 8.3% en marzo, tiene prioridad sobre cualquier alternativa genérica. El sistema cita el dato al recomendar.

Fatiga Publicitaria Proactiva: el sistema detecta señales de fatiga antes de que se manifiesten en pérdida masiva de ROAS: caída >20% semana sobre semana, CTR por debajo del benchmark del canal, frecuencia promedio >3x, saturación de audiencia >70%.

Cross-Domain con TEC Bii: no se recomienda escalar presupuesto si el cliente tiene flujo de caja comprometido. PROMETEO puede consultar el módulo TEC Bii para verificar la salud financiera antes de hacer recomendaciones de inversión.

3. Sistema de Tipos — Schema Completo

3.1 Tipos Auxiliares

Tipo	Valores	Uso
CanalMarketing	Instagram · Facebook · TikTok · YouTube · LinkedIn · Google · WhatsApp · Email	Canal donde se ejecuta la campaña o se mide el creativo
TipoObjetivo	AWARENESS · CONSIDERACION · CONVERSION · RETENCION · UPSELL	Tipo de objetivo o estratégico del Brand Goal
EstadoObjetivo	pendiente · activo · logrado · pausado · cancelado	Estado del ciclo de vida del objetivo
FatigaNivel	NINGUNA · BAJA · MEDIA · ALTA · CRITICA	Nivel de fatiga publicitaria detectada en un canal
HookType	9 tipos: PREGUNTA_PROVOCADORA · CIFRA_IMPACTANTE · HISTORIA_CLIENTE · PROBLEMA_SOLUCION · ANTES_DESPUES · TESTIMONIO · SECRETO_REVELADO · CONTRAINTUITIVO · URGENCIA	Tipo de gancho narrativo del creativo
FormatoCreativo	VIDEO · IMAGEN · CARRUSEL · STORIES · REEL	Formato técnico del asset creativo
ArquetipoDeMarca	12 arquetipos: El Héroe · El Sabio · El Creador · El Rebelde · El Mago · El Inocente · El Explorador · El Gobernante · El Cuidador · El Amante · El Bromista · El Hombre Corriente	Arquetipo de personalidad de marca

Tipo	Valores	Uso
		(Carl Jung / Mark & Pearson)

3.2 Interfaces Principales

Interfaz	Colección Firestore	Descripción
BrandGoal	prometeo_goals	Objetivo estratégico con KPI, canal, presupuesto, fecha límite y progreso
BrandDNA	prometeo_brand_dna	Identidad completa de marca: personalidad, valores, tono, tabús, promesas, arquetipo, voz
CreativeMemory	prometeo_creative_memory	Registro de performance de un creativo: ROAS, CTR, CPA, hook, formato, aprendizaje
AdFatigueAlert	prometeo_fatigue_alerts	Alerta de fatiga: ROAS drop%, CTR drop%, frecuencia, saturación, recomendación
CampaignCreative	prometeo_campaign_creatives	Asset creativo individual con Creative Genome (emoción, patrón, paleta, audio, ritmo)
GoalState	prometeo_goal_states	Árbol de decisiones para un objetivo: nodos, decisiones, canal recomendado, estrategia
DirectorBrief	prometeo_director_briefs	Brief ejecutivo diario: KPIs del workspace, alertas críticas, recomendaciones, oportunidades
CreativeLab	prometeo_creative_labs	Sesión de generación: variantes CreativeVariant[] con score predictivo ROAS + engagement

4. Goal Engine — Árbol de Decisiones Estratégicas

4.1 BrandGoal — El Objetivo como Entidad

BrandGoal es la entidad central del Goal Engine. Almacenada en `smm_workspaces/{workspaceId}/prometeo_goals`. Un BrandGoal no es una campaña ni un contenido —es un objetivo de negocio medible con KPI específico, canal, presupuesto y fecha límite.

Campo	Ejemplo	Descripción
titulo	Aumentar ROAS a 4.5x en 60 días	Descripción ejecutiva del objetivo
tipo	CONVERSION	Tipo de objetivo del funnel (AWARENESS → UPSELL)
metaKPI	ROAS target 4.5x	KPI específico y medible del objetivo
valorObjetivo	4.5	Valor numérico de la meta
valorActual	2.8	Progreso actual hacia la meta
unidad	ROAS	Unidad: ROAS, leads, MXN, %
canal	Instagram	Canal principal donde se ejecuta
presupuestoMXN	45000	Presupuesto asignado en MXN
fechalnicio / fechaLimite	timestamps	Ventana de tiempo del objetivo
hayPresupuesto / hayInventario / hayCapacidad	boolean × 3	Condiciones previas del Goal Engine
canalOptimo	Instagram	Canal seleccionado por el Goal Engine tras evaluar CPA histórico

4.2 GoalState — Árbol de Decisiones

GoalState registra el resultado del proceso de decisión del Goal Engine para un objetivo. El campo `nodoActual` rastrea en qué punto del árbol se encuentra la evaluación: 'inicio' → 'verificar_presupuesto' → 'verificar_inventario' → 'verificar_capacidad' → 'elegir_canal' → 'generar_campana'. El array `decisiones` contiene el historial de cada pregunta y su respuesta booleana. Cuando el árbol completa su recorrido, GoalState almacena el canal recomendado, la estrategia y el número de creativos generados por el Lab.

4.3 Indicador de Alerta

La herramienta `consultar_objetivos` calcula en tiempo real un campo `alerta` para cada BrandGoal: si el progreso es menor al 30% de la meta y quedan menos de 14 días para la fecha límite, el sistema emite  'Bajo progreso + poco tiempo'. Este indicador aparece en el Centro de Mando y en el brief del Director Autónomo.

5. Brand DNA — Identidad Estructurada de Marca

5.1 Los 12 Arquetipos de Marca

El Brand DNA de PROMETEO implementa el sistema de arquetipos de marca de Margaret Mark y Carol S. Pearson, basado en los arquetipos del inconsciente colectivo de Carl Jung. Los 12 arquetipos disponibles son: El Héroe, El Sabio, El Creador, El Rebelde, El Mago, El Inocente, El Explorador, El Gobernante, El Cuidador, El Amante, El Bromista y El Hombre Corriente. Cada arquetipo define un estilo de comunicación, un territorio emocional y un tipo de promesa de marca.

5.2 Las 12 Dimensiones del BrandDNA

Dimensión	Campos	Propósito
Personalidad	personalidad: string[]	Adjetivos que definen el carácter de la marca (ej: Empático, Directo, Experto)
Lenguaje	lenguaje: string	Descripción del estilo de comunicación (ej: Profesional pero cercano, sin tecnicismos)
Nivel Técnico	nivelTecnico: 1-5	Escala de profundidad técnica del contenido: 1=básico para consumidor → 5=experto B2B
Valores	valores: string[]	Principios de la marca (ej: Calidad, Transparencia, Innovación)
Tabús	tabus: string[]	Palabras, temas o comparaciones explícitamente prohibidas
Tono	tono: string	Descripción del tono de voz (ej: Cálido, motivador, con humor sutil)
Cultura	cultura: string	Contexto del negocio (ej: Empresa familiar mexicana de manufactura industrial)
Promesas	promesas: string[]	Promesas de marca explícitas que deben reflejarse en el copy
Arquetipo	arquetipo: ArquetipoDeMarca	Arquetipo Jungiano que define la personalidad central
Referentes	marcasInspiradoras + marcasNoCopiar	Marcas cuyo estilo debe inspirar vs. marcas cuyo estilo debe evitarse
Voz — Ejemplo OK	ejemploMensajeOK: string	Ejemplo real de texto aprobado — referencia positiva para el LLM
Voz — Ejemplo MAL	ejemploMensajeMAL: string	Ejemplo real de texto rechazado — restricción negativa para el LLM

5.3 Uso en Generación de Contenido

La política 'Brand DNA Primero' de PROMETEO garantiza que la herramienta consultar_brand_dna se invoque siempre antes de generar copy para un cliente. El Brand DNA se inyecta como contexto en el prompt del Creative Lab y del Director Autónomo: el arquetipo determina el territorio emocional del hook, el nivel técnico determina la complejidad del lenguaje, y los tabús actúan como restricciones negativas que el LLM debe respetar.

6. Creative Memory — Base de Datos de Performance

6.1 Propósito

La Creative Memory es el sistema de memoria institucional de performance creativo de una agencia. Cada registro representa un anuncio que fue publicado y del que se tienen datos reales de resultados: ROAS logrado, CTR, CPA, alcance, conversiones, inversión. Esta base de datos es la que convierte a PROMETEO en un CMO que aprende —cada campaña ejecutada enriquece el conocimiento del sistema sobre qué tipo de creativos funcionan para qué industrias, en qué canales y en qué temporadas.

6.2 Campos Clave de CreativeMemory

Campo	Descripción
hookType	Clasificación del tipo de gancho narrativo (9 tipos disponibles)
hookTexto	Texto literal del hook del anuncio
scriptTexto	Script completo del anuncio (copy full)
formato	Formato técnico: VIDEO, IMAGEN, CARRUSEL, STORIES, REEL
canal	Canal de distribución del anuncio
roasLogrado	ROAS real medido (ratio ingresos / inversión)
ctr	Click-through rate real (%)
cpa	Costo por adquisición real (MXN)
performanceScore	Score 0-100 calculado: combina ROAS, CTR y CPA normalizado
aprendizaje	Insight narrativo extraído del anuncio: qué funcionó y por qué
usarDeNuevo	boolean — si el creativo debe reutilizarse como referencia futura
industria	Sector del cliente — permite comparar performance cross-cliente
temporada	Estacionalidad opcional: Navidad, Verano, Regreso escolar, etc.

6.3 Scoring Predictivo

El scoring predictivo del Creative Lab usa la Creative Memory como base de entrenamiento. Para cada variante generada, el motor calcula scorePredictivoRoas y scorePredictivoEngagement filtrando la Creative Memory por hookType y canal. Si existen memorias relevantes (mismo hookType o mismo canal), el score se calcula como el ROAS promedio de esas memorias normalizado a escala 0-10. Si no hay memorias relevantes, el motor usa scores base por tipo de hook: ANTES_DESPUES tiene el mayor ROAS base (7.5), PREGUNTA_PROVOCADORA el mayor engagement base (8.0).

7. Creative Lab — Generador de Variantes con IA

7.1 La Combinatoria Creativa

El Creative Lab implementa el principio de combinatoria creativa: en lugar de generar un único anuncio, el sistema genera múltiples variantes por combinación de tres elementos independientes: Hook (el gancho de apertura), CTA (llamada a la acción) y Oferta (la propuesta de valor). Una sesión estándar genera 6 variantes con hooks distintos, cada una con CTA y oferta optimizados para el objetivo y canal especificados.

7.2 POST /api/prometeo/creative-lab/generate

El endpoint de generación recibe: workspaceId, objetivo (TipoObjetivo), canal (CanalMarketing), industria, presupuestoMXN, y opcionalmente clientId y goalId para vincular la sesión a un objetivo estratégico.

Flujo de ejecución: (1) Lee la Creative Memory del workspace ordenada por performanceScore descendente (top 20 registros). (2) Extrae los top 3 patrones ganadores (usarDeNuevo=true y performanceScore≥60) para incluirlos en el prompt como referencia. (3) Lee el nombre del cliente si se proveyó clientId. (4) Llama a Groq llama-3.3-70b-versatile con el prompt que incluye los patrones ganadores y exige 6 variantes con hooks distintos. (5) Para cada variante retornada, calcula los scores predictivos usando calcPredictiveScores(). (6) Ordena las variantes por scorePredictivoRoas descendente. (7) Retorna el array ordenado con el campo basadasEn indicando cuántas memorias se usaron para scoring.

7.3 Fallback de Variantes

Si Groq no responde o el JSON retornado es inválido, el endpoint ejecuta generateFallbackVariants() que produce 6 variantes estáticas parametrizadas por industria y canal. Este fallback garantiza que la UI del Creative Lab nunca quede vacía, incluso en escenarios de latencia o error del LLM.

7.4 CreativeVariant — Estructura de la Variante

Campo	Descripción
id	Identificador único generado: var_{timestamp}_{index}
hookType	Tipo de hook de la lista canónica de 9 tipos
hookTexto	Texto del hook (máx 80 chars) generado por Groq o fallback
ctaTexto	Llamada a la acción (máx 25 chars)
oferta	Propuesta de valor (máx 60 chars)
scorePredictivoRoas	Score ROAS predictivo 0-10 calculado desde Creative Memory
scorePredictivoEngagement	Score engagement predictivo 0-10 calculado desde Creative Memory
selected	boolean — si el usuario seleccionó esta variante para ejecutar

8. Director Autónomo — Brief Ejecutivo Diario

8.1 El Concepto del Director Autónomo

El Director Autónomo es el módulo de mayor nivel de abstracción de PROMETEO: en lugar de operar sobre un cliente individual, opera sobre todo el workspace simultáneamente. Su función es producir cada día un DirectorBrief: un documento ejecutivo que sintetiza el estado de todos los clientes activos, detecta situaciones críticas y prioriza las acciones del día con criterio estratégico.

8.2 POST /api/prometeo/director/brief

El endpoint de generación de brief ejecuta la siguiente secuencia: (1) Lee todos los BrandGoals activos del workspace (estado='activo', límite 20). (2) Lee la Creative Memory top 20 por performanceScore. (3) Calcula KPIs ejecutivos del workspace: clientes únicos, clientesConFatiga (objetivos con <50% avance y <7 días restantes), clientesSinMeta (<30% avance), inversionSemana (suma de presupuestos activos), roasPromedio (promedio de top 10 memorias). (4) Construye el prompt para Groq con resumen de todos los objetivos activos y creativos ganadores. (5) Groq genera hasta 5 recomendaciones y 3 oportunidades en JSON. (6) Persiste el brief en Firestore. (7) Llama a enqueueBriefActions() del HERMES bridge para encolar las acciones correspondientes.

8.3 Tipos de Recomendaciones

Tipo	Acción HERMES	Criterio de Activación
FATIGA	slack_notificar_urgente	ROAS cayendo >20%, CTR bajo benchmark, frecuencia >3x
ESCALAR	monday_crear_tarea	Objetivo con buen ROAS y presupuesto no agotado — oportunidad de escalar
PAUSAR	monday_crear_tarea (urgencia CRITICA)	Objetivo quemando presupuesto sin resultados — detener campaña
NUEVO_CREATIVO	calendario_crear_post	Creativos actuales fatigados — necesita rotación
CAMBIAR_CANAL	slack_notificar	CPA demasiado alto en canal actual vs. alternativas históricas

8.4 Fallback Sin Groq

Si Groq no responde, el endpoint genera recomendaciones deterministas: para cada objetivo activo, determina el tipo de recomendación basado en el porcentaje de progreso (<30% → NUEVO_CREATIVO, 30-60% → ESCALAR, >60% → FATIGA) y genera una descripción templated. Este fallback garantiza que siempre haya un brief disponible, aunque menos rico en análisis contextual.

9. Extension Tools (Sprint P-6)

9.1 Arquitectura del Registry

Las 6 herramientas de PROMETEO se registran en `src/extensions/prometeo/tools.ts` siguiendo el contrato `ExtensionToolRegistry` de `@/types/sofiaa-platform`. La estrategia de `workspaceId` es auto-detección: si el LLM no provee `workspaceId`, el handler consulta `smm_workspaces` y selecciona el primer `workspace` disponible. Cada handler falla silenciosamente (`ok: false` + mensaje de error) para que el stream de SOFIAA nunca se interrumpa por un tool que falla.

9.2 Las 6 Herramientas

Herramienta	Datos Retornados	Política de Uso
<code>consultar_objetivos</code>	BrandGoals activos con <code>progreso_pct</code> , <code>dias_restantes</code> , alerta (Δ si <code>pct < 30</code> y <code>dias < 14</code>)	Usar cuando el usuario pregunte por campañas activas, metas, o qué clientes están lejos de su objetivo
<code>consultar_brand_dna</code>	arquetipo, personalidad, tono, nivel técnico, valores, tabús, promesas, cultura, ejemplos OK/MAL	Invocar SIEMPRE antes de generar copy para un cliente. Sin Brand DNA → solicitar creación primero
<code>registrar_objetivo</code>	Crea BrandGoal en Firestore. Retorna <code>id</code> + resumen de la meta creada	Usar cuando el usuario quiera definir meta de crecimiento desde el chat
<code>consultar_creative_memory</code>	Top creativos por <code>performanceScore</code> con <code>hookType</code> , ROAS, CTR, CPA, aprendizaje. Calcula <code>topHook</code> (ROAS promedio más alto)	Usar antes de recomendar hooks. Citar: 'ANTES_DESPUES logró ROAS 4.2x para este cliente en marzo'
<code>generar_variantes_lab</code>	3 variantes con <code>hookType</code> + <code>hookTexto</code> + <code>ctaTexto</code> + oferta + <code>scorePredictivoRoas</code> . Usa <code>Creative Memory</code> para scoring	Usar cuando el usuario pida ideas de creativos, hooks para un cliente, o variantes de campaña
<code>generar_brief_director</code>	Resumen ejecutivo del workspace: clientes activos, ROAS promedio, recomendaciones priorizadas, oportunidades	Usar cuando el usuario pregunte qué debe hacer hoy, cuál es el estado del workspace, o pida diagnóstico

10. Brand DNA Publisher — Integración con N.E.X.O.

10.1 La Publicación como Memoria de Marca

Cuando un Brand DNA se guarda o actualiza en PROMETEO, el Brand DNA Publisher (src/lib/prometeo/brand-dna-publisher.ts) publica automáticamente 6 nodos semánticos al grafo de memoria N.E.X.O. del usuario. Esto significa que SOFIAA tiene acceso permanente a la identidad de cada marca del workspace, incluso en conversaciones fuera del módulo PROMETEO, a través del sistema de inyección de contexto de N.E.X.O.

10.2 Los 6 Nodos de Brand DNA

Nodo N.E.X.O.	Node ID	Contenido
Arquetipo & Personalidad	nexo:brand_arquetipo:{clienteld}	Arquetipo Jungiano + adjetivos de personalidad + cultura del negocio
Valores & Cultura	nexo:brand_valores:{clienteld}	Valores de marca + promesas + contexto cultural
Tono & Lenguaje	nexo:brand_tono:{clienteld}	Tono de voz + estilo de lenguaje + nivel técnico (1-5)
Tabús & Restricciones	nexo:brand_tabus:{clienteld}	Palabras/temas prohibidos + marcas que no copiar
Promesas & Referentes	nexo:brand_promesas:{clienteld}	Promesas de marca + marcas inspiradoras
Voz de Marca	nexo:brand_voz:{clienteld}	Ejemplo de texto aprobado (OK) + ejemplo rechazado (MAL)

10.3 Generación de Resumen con Groq

Para cada nodo, el publisher llama a callGroq() con un prompt especializado que solicita un resumen conciso (máx 80 palabras) de esa dimensión del Brand DNA. Este resumen es el texto que se almacena en el campo summary del NexoNode y que posteriormente se embeddea con Gemini gemini-embedding-001 (768 dimensiones). Si Groq no responde, el publisher usa buildFallback() que genera un resumen concatenando los campos del DNA directamente, sin intervención del LLM.

10.4 Concurrencia y Tolerancia a Fallos

El publisher usa Promise.allSettled() para publicar los 6 nodos concurrentemente. Esto garantiza que si un nodo falla (error de Groq, timeout de Firestore), los otros 5 se publican de todas formas. El resultado final indica cuántos nodos se publicaron exitosamente (published: number) y cuáles son sus IDs.

11. HERMES Bridge — Acciones Operativas Automatizadas

11.1 Cierre del Loop Cognitivo

La integración PROMETEO-HERMES representa el cierre del loop cognitivo del ecosistema: PROMETEO detecta la situación estratégica → genera recomendaciones → HERMES las convierte en acciones ejecutables → el operador las aprueba → HERMES las ejecuta en los sistemas externos (Monday.com, Slack, Calendario SMM).

11.2 enqueueBriefActions()

La función enqueueBriefActions(workspaceId, brief) toma un DirectorBrief ya persistido en Firestore y escribe un batch atómico de HermesActions en la colección `smm_workspaces/{workspaceId}/hermes_queue`. El batch es atómico: todas las acciones se escriben en una sola transacción Firestore —si alguna falla, ninguna se escribe.

11.3 Mapeo Recomendación → Acción HERMES

Tipo Recomendación	Conector HERMES	Tipo de Acción	Urgencia
FATIGA	slack	slack_notificar_urgente	Urgencia original del brief
ESCALAR	monday_cloud	monday_crear_tarea	Urgencia original del brief
PAUSAR	monday_cloud	monday_crear_tarea	Override: CRITICA (siempre)
NUEVO_CREATIVO	calendario_smm	calendario_crear_post	Urgencia original del brief
CAMBIAR_CANAL	slack	slack_notificar	Urgencia original del brief
Oportunidad	slack	slack_notificar	BAJA (siempre)

11.4 Payload por Tipo de Acción

Cada tipo de acción HERMES tiene un payload diferente construido por buildPayload():
monday_crear_tarea incluye nombre de la tarea (tipo + cliente + descripción truncada) y las columnas de status del board Monday (Stuck para urgencia ALTA, Working on it para el resto).
slack_notificar/slack_notificar_urgente incluye el mensaje formateado con [TIPO] cliente: descripción.
calendario_crear_post incluye clienteld, clienteNombre, título, copy (la descripción de la recomendación), plataforma (Instagram) y formato (Reel).

11.5 Human-in-the-Loop

Las acciones encoladas por enqueueBriefActions() entran en estado pendiente_aprobacion. Ninguna acción se ejecuta automáticamente —el operador debe aprobarlas desde /hermes/cola. El badge 'N acciones en HERMES' en /prometeo/director indica cuántas acciones se generaron del brief y están esperando aprobación. Este principio garantiza supervisión humana sobre todas las acciones operativas del sistema.

12. CRON Diario — Director Autónomo Automático

12.1 GET /api/cron/prometeo-brief

El endpoint de CRON (Sprint P-8) corre automáticamente a las 08:00 UTC todos los días gracias a la configuración de Vercel Cron Jobs ("0 8 * * *" en vercel.json). Su función es generar automáticamente un DirectorBrief para cada workspace activo del sistema, sin intervención del usuario.

12.2 Procesamiento Multi-Workspace

El CRON lee todos los documentos de la colección `smm_workspaces` y procesa cada uno en paralelo con `Promise.allSettled()`. Para cada workspace, llama a `generateBriefForWorkspace()` que ejecuta: (1) Leer goals activos. (2) Leer Creative Memory top 10. (3) Detectar objetivos con fatiga (`pct<50%` y `días<7`). (4) Calcular ROAS promedio. (5) Construir prompt con el estado del workspace. (6) Llamar a Groq para generar recomendaciones. (7) Guardar el brief con `FieldValue.serverTimestamp()`. (8) Encolar acciones en HERMES con `enqueueBriefActions()`.

12.3 Autenticación del CRON

El CRON está protegido con `CRON_SECRET`: el header `Authorization` debe ser `'Bearer {CRON_SECRET}'`. En desarrollo local (sin `CRON_SECRET` configurado), el endpoint es libre para facilitar el testing. En producción Vercel, el secreto se configura como variable de entorno y Vercel lo inyecta automáticamente en las llamadas de CRON. Si el header no coincide, el endpoint retorna 401 `Unauthorized`.

13. Esquema Firestore

13.1 Arquitectura Multi-Tenant

PROMETEO comparte la arquitectura multi-tenant de Marketing Sofia. Todos los datos están bajo la colección `smm_workspaces`, donde cada documento es un workspace con su propio conjunto de sub-colecciones. El patrón `prometeoPath(workspaceId, col)` genera el path `smm_workspaces/{workspaceId}/prometeo_{col}`.

```
smm_workspaces/  
  {workspaceId}/  
    prometeo_goals/                ← BrandGoal[]  
      {goalId}/  
  
    prometeo_brand_dna/            ← BrandDNA[]  
      {dnaId}/  
  
    prometeo_creative_memory/      ← CreativeMemory[] — ordenado por  
performanceScore  
      {memId}/  
  
    prometeo_fatigue_alerts/       ← AdFatigueAlert[]  
      {alertId}/  
  
    prometeo_campaign_creatives/   ← CampaignCreative[] — con Creative Genome  
      {creativeId}/  
  
    prometeo_goal_states/          ← GoalState[] — árbol de decisiones por  
objetivo  
      {stateId}/  
  
    prometeo_director_briefs/      ← DirectorBrief[] — ordenado por generadoAt  
      {briefId}/  
  
    prometeo_creative_labs/        ← CreativeLab[] — sesiones con variantes  
      {labId}/  
  
hermes_queue/                     ← HermesAction[] — compartida con HERMES  
  {actionId}/
```

13.2 Índices Recomendados

Colección	Índice	Query que soporta
<code>prometeo_goals</code>	estado ASC + fechaLimite ASC	Objetivos activos ordenados por urgencia
<code>prometeo_creative_memory</code>	performanceScore DESC	Top creativos para scoring predictivo del Lab
<code>prometeo_creative_memory</code>	canal ASC + performanceScore DESC	Top creativos por canal
<code>prometeo_director_briefs</code>	generadoAt DESC	Brief más reciente del workspace
<code>prometeo_goal_states</code>	goalId ASC + completado ASC	Estado del árbol de decisiones por objetivo

14. Seguridad y Control de Acceso

14.1 Firebase Auth en Endpoints

Todos los endpoints POST de PROMETEO (creative-lab/generate, director/brief, publish-brand-dna) verifican un Firebase ID token en el header Authorization. El token se verifica con `getAuth(getAdminApp()).verifyIdToken(token)`. Si el token es inválido o está ausente, el endpoint retorna 401.

14.2 Multi-Tenant Isolation

Cada workspace tiene sus propias sub-colecciones. Un request autenticado solo puede leer y escribir en el `workspaceId` que incluye en el body. No existe un mecanismo de acceso cross-workspace —si un token pertenece al usuario A y el body incluye el `workspaceId` del usuario B, el sistema accede a ese workspace. La aislación multi-tenant es responsabilidad del cliente: el usuario solo ve sus propios workspaces gracias a la UI de selección de workspace.

14.3 CRON Secret

El endpoint CRON está protegido por `CRON_SECRET` (variable de entorno). Solo Vercel puede invocar el CRON —las llamadas manuales sin el secreto retornan 401. Las claves de API (`GROQ_API_KEY`, `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_BASE64`, `CRON_SECRET`) nunca se comparten en el chat ni se comprometen al repositorio. Están configuradas exclusivamente vía Vercel Environment Variables o `.env.local` (gitignored).

15. Interfaz de Usuario

15.1 Design System — Fire Theme

El layout de PROMETEO implementa el tema 'dark fire': fondo near-black (#09090f), sidebar con background #0f0f18, paleta naranja fuego (#f97316) como color de acento primario, rojo (#ef4444) como acento secundario de alerta. La tipografía usa la fuente del sistema con letterSpacing negativo para los títulos de la marca.

15.2 Selector de Workspace

A diferencia de otros módulos del ecosistema, PROMETEO implementa un selector de workspace multi-tenant en el layout. El hook useWorkspace() provee los workspaces del usuario, el workspace activo y las funciones selectWorkspace() y createAndSelect(). El dropdown de workspace en el sidebar permite al usuario cambiar de cliente/agencia sin navegar fuera del módulo.

15.3 Páginas del Módulo

Ruta	Nombre	Contenido Principal
/prometeo	Centro de Mando	KPIs del workspace: clientes activos, ROAS promedio, inversión, objetivos por tipo. Estado de los 5 módulos PROMETEO. Últimas alertas.
/prometeo/clientes	Clientes	Lista de clientes del workspace con sus KPIs principales
/prometeo/metricas	Métricas	Dashboard de performance: ROAS, CTR, CPA por canal y cliente
/prometeo/calendario	Calendario	Calendario de publicaciones SMM por cliente y plataforma
/prometeo/finanzas	Finanzas	Resumen financiero: inversión, facturación, margen por cliente
/prometeo/cotizador	Cotizador	Generador de cotizaciones para servicios de marketing
/prometeo/copy-hooks	Copy & Hooks	Biblioteca de hooks y copy aprobados por cliente
/prometeo/ideas-hub	Ideas Hub	Banco de ideas y conceptos creativos no ejecutados
/prometeo/brand-dna	Brand DNA	Formulario de configuración completo del Brand DNA. Publica a N.E.X.O. al guardar.
/prometeo/objetivos	Objetivos	Goal Engine: lista de BrandGoals activos con barra de progreso, canal, días restantes y alerta ⚠
/prometeo/creative-memory	Creative Memory	Base de datos de performance. Filtrable por canal. Badge  en creativos a reutilizar.
/prometeo/creative-lab	Creative Lab	Sesión de generación: selección de objetivo/canal/industria → 6 variantes con scores → guardar sesión
/prometeo/director	Director Autónomo	Panel del Director: brief del día con recomendaciones priorizadas, oportunidades, badge de acciones HERMES

16. Historia de Sprints

Sprint	Nombre	Entregables Principales
P-0	Schema + Fundación	8 tipos TypeScript (BrandGoal, BrandDNA, CreativeMemory, AdFatigueAlert, CampaignCreative, GoalState, DirectorBrief, CreativeLab); SofiaaExtension manifest v2.0; layout fire theme con sidebar multi-tenant + 8 rutas; Centro de Mando; migración de 7 páginas Marketing Sofia; Firestore rules
P-1	Brand DNA	Firestore helpers subscribeBrandDNA, getBrandDNAByCliente, saveBrandDNA, updateBrandDNA; /prometeo/brand-dna formulario con 12 campos + selección arquetipo + validación; brand-dna-publisher.ts publicando 6 nodos semánticos a N.E.X.O. con Groq + embeddings
P-2	Goal Engine	CRUD BrandGoals + GoalStates en firestore.ts; /prometeo/objetivos con árbol de decisiones visual, barra de progreso KPI, filtrado por tipo y estado, indicador de alerta △
P-3	Creative Memory	CRUD CreativeMemory; /prometeo/creative-memory con tabla ordenada por performanceScore, filtros de canal y hookType, insights de top hook por ROAS promedio
P-4	Creative Lab	CRUD CreativeLabs; POST /api/prometeo/creative-lab/generate con calcPredictiveScores() + 9 hook types + fallback determinístico; /prometeo/creative-lab con formulario de sesión → 6 variantes con scores → selección + guardado
P-5	Director Autónomo	CRUD DirectorBriefs; POST /api/prometeo/director/brief con análisis multi-cliente, 5 tipos de recomendación, fallback sin Groq; /prometeo/director panel ejecutivo con recomendaciones priorizadas por urgencia
P-6	Extension Tools	src/extensions/prometeo/tools.ts con 6 herramientas (consultar_objetivos, consultar_brand_dna, registrar_objetivo, consultar_creative_memory, generar_variantes_lab, generar_brief_director); conexión en index.ts; política Brand DNA Primero en promptModule
P-7	Polish + Build	Rewrite Centro de Mando con estado real de los 5 módulos; next build con cero errores; commit PROMETEO v2.0 completo
P-8	HERMES Bridge + CRON	hermes/prometeo-bridge.ts con enqueueBriefActions() y batch atómico; POST director/brief genera brief + encola en HERMES; GET /api/cron/prometeo-brief CRON diario 08:00 UTC procesando todos los workspaces; badge en /prometeo/director

17. Integración Cross-Domain

17.1 PROMETEO × N.E.X.O.

La integración más profunda de PROMETEO es con N.E.X.O. El Brand DNA Publisher convierte cada perfil de marca en 6 NexoNodes semánticos con embeddings. Esto significa que cuando el usuario conversa con SOFIAA sobre un cliente, el sistema de inyección de contexto de N.E.X.O. puede proporcionar al LLM el arquetipo de la marca, sus tabús y su tono —incluso si la conversación no está en el módulo PROMETEO. El Brand DNA se convierte en memoria persistente del sistema sobre la identidad de sus clientes.

17.2 PROMETEO × HERMES

La integración PROMETEO-HERMES cierra el loop entre el análisis estratégico y la ejecución operativa. Cada DirectorBrief genera HermesActions que el operador aprueba en /hermes/cola. Las 5 categorías de recomendación mapean a 3 conectores HERMES: Slack (notificaciones urgentes), Monday.com (tareas operativas) y Calendario SMM (posts planificados). Esta integración convierte las recomendaciones del CMO Cognitivo en trabajo concreto en los sistemas del equipo.

17.3 PROMETEO × Marketing Sofia

En el Sprint P-8 se implementó marketing-sofia-publisher.ts: cuando se cierran métricas de una campaña en Marketing Sofia, el publisher auto-registra el resultado como CreativeMemory en PROMETEO. Esto cierra otro loop: los resultados de campañas ejecutadas enriquecen automáticamente la Creative Memory, mejorando el scoring predictivo del Lab sin intervención manual del usuario.

17.4 PROMETEO × TEC Bii

La política CROSS-DOMAIN del promptModule de PROMETEO establece que el CMO Cognitivo debe consultar TEC Bii antes de recomendar escalamiento de inversión. Si el cliente tiene flujo de caja comprometido (detectable via la herramienta consultar_proyecto de TEC Bii), la recomendación de PROMETEO debe ser conservar presupuesto, no escalarlo. Esta integración subordina la inteligencia de marketing a la salud financiera del negocio.

18. Roadmap

18.1 AdFatigueAlert — Detector Automatizado

El tipo AdFatigueAlert está definido en el schema pero el motor de detección automática está pendiente de implementación. Un sprint futuro podría implementar un CRON que analice las métricas semanales de cada cliente, calcule la variación ROAS y CTR semana sobre semana, y genere AdFatigueAlerts automáticas cuando se detecten señales de fatiga (caída >20% ROAS, CTR bajo benchmark, frecuencia >3x). Estas alertas alimentarían el Director Autónomo con datos de primera mano en lugar de heurísticas.

18.2 Creative Genome Completo

CampaignCreative incluye el campo genome con 6 dimensiones (emoción, patrón creativo, paleta de colores, audio, ritmo, personaje). Una evolución del Creative Lab podría generar variantes completas de Creative Genome, permitiendo al usuario no solo elegir el copy del hook sino también el tratamiento visual y auditivo del anuncio. Integrado con herramientas de generación de imágenes, el Lab podría producir briefings creativos completos.

18.3 ROAS Predictor con Historial Acumulado

A medida que la Creative Memory crece, el scoring predictivo mejora. Un sprint de ML ligero podría implementar un modelo de regresión simple (hookType × canal × industria × temporada → ROAS esperado) entrenado sobre los registros de la Creative Memory. Esto convertiría el scoring predictivo actual (basado en promedios simples) en un predictor más sofisticado que capture interacciones entre variables.

18.4 Integración con Meta Ads API

La integración directa con Meta Ads Manager via API permitiría que PROMETEO leyera los resultados de campañas en tiempo real y los auto-registrara en Creative Memory, en lugar de depender del registro manual o el publisher de Marketing Sofia. Esto completaría el ciclo cognitivo: PROMETEO genera los creativos → el operador los publica → los resultados vuelven automáticamente a Creative Memory → el Lab aprende.

19. Conclusiones

19.1 PROMETEO como CMO Cognitivo

PROMETEO v2.0 representa una evolución conceptual significativa en el uso de IA para marketing: en lugar de ser un generador de contenido, es un sistema de toma de decisiones estratégicas. La diferencia es fundamental: un generador de contenido responde a 'dame 5 ideas de posts' con 5 ideas genéricas. Un CMO Cognitivo responde a 'dame 5 ideas de posts' con 'primero, ¿cuál es el objetivo de negocio? ¿Hay presupuesto? ¿El último creativo de este tipo funcionó?' —y luego genera 3 variantes basadas en el historial real del cliente, respetando su arquetipo de marca y evitando sus tabús.

19.2 Fortalezas Arquitectónicas

Multi-Tenant por Diseño: la arquitectura bajo `smm_workspaces` permite que una misma instancia de SOFIAA OS sirva a múltiples agencias con clientes independientes. Cada workspace tiene aislación completa de datos.

Memoria Institucional: la Creative Memory convierte a PROMETEO en un sistema que aprende de cada campaña ejecutada. Con suficientes registros, el scoring predictivo del Lab se convierte en una ventaja competitiva real: la agencia que usa PROMETEO tiene acceso a patrones de performance que sus competidores no tienen.

Loop Cognitivo Cerrado: la integración N.E.X.O. (Brand DNA como memoria) + HERMES (recomendaciones como acciones) + Marketing Sofia (resultados como aprendizaje) cierra el ciclo completo: conocimiento → decisión → acción → aprendizaje. Este loop es lo que distingue a un sistema de IA cognitivo de un chatbot con herramientas.

19.3 Métricas de Implementación

Métrica	Valor
Tipos TypeScript	8 interfaces + 7 tipos auxiliares (enums y unions)
Colecciones Firestore	8 (goals, brand_dna, creative_memory, fatigue_alerts, campaign_creatives, goal_states, director_briefs, creative_labs)
Extension tools	6 (consultar_objetivos, consultar_brand_dna, registrar_objetivo, consultar_creative_memory, generar_variantes_lab, generar_brief_director)
Endpoints REST	3 (POST creative-lab/generate, POST director/brief, GET cron/prometeo-brief)
Páginas de UI	13 (Centro de Mando + 12 rutas específicas)
Hook types disponibles	9 (PREGUNTA_PROVOCADORA, CIFRA_IMPACTANTE, HISTORIA_CLIENTE, PROBLEMA_SOLUCION, ANTES_DESPUES, TESTIMONIO, SECRETO_REVELADO, CONTRAINTUITIVO, URGENCIA)
Arquetipos de marca	12 (sistema Mark & Pearson / Jung)
Nodos N.E.X.O. por Brand DNA	6 (arquetipo, valores, tono, tabús, promesas, voz)
Tipos de recomendación HERMES	5 (FATIGA, ESCALAR, PAUSAR, NUEVO_CREATIVO, CAMBIAR_CANAL)
Modelo LLM	Groq llama-3.3-70b-versatile (Creative Lab, Director Brief, Brand DNA Publisher, CRON)
CRON schedule	0 8 * * * (08:00 UTC diario — todos los workspaces)
Sprints de desarrollo	P-0 → P-8 (9 sprints)

19.4 Visión a Largo Plazo

PROMETEO está diseñado para convertirse en el estándar de CMO Cognitivo del ecosistema SOFIAA OS. La combinación de Brand DNA estructurado (identidad), Creative Memory acumulada (aprendizaje), Goal Engine (estrategia) y Director Autónomo (priorización) crea un sistema que mejora con el tiempo. Cada campaña ejecutada, cada resultado registrado, cada Brand DNA configurado hace al sistema más inteligente. Esta propiedad de aprendizaje acumulativo es la ventaja competitiva central de PROMETEO sobre cualquier chatbot de marketing genérico.